

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Cálculo das Probabilidades I - Lista nº 1

Prof. Daniel Takata Gomes

1. Sejam Ω o conjunto universo, $\emptyset$ o conjunto vazio e A , B e C subconjuntos de Ω . Achar e provar:

- (a) $A \cap \emptyset = ?$ e $A \cup \emptyset = ?$
- (b) $A \subset (A \cup B)$
- (c) $(A \cap B) \subset A$
- (d) $A \subset B$ se e somente se $A \cup B = B$
- (e) $A \subset B$ se e somente se $A \cap B = A$
- (f) $A \subset B$ se e somente se $B^C \subset A^C$
- (g) $A \cup A^C = ?$, $A \cap A^C = ?$, $\emptyset^C = ?$, $\Omega^C = ?$
- (h) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

Atenção: provar graficamente não é suficiente.

2. Suponha que o conjunto universo seja formado pelos inteiros positivos de 1 a 10. Sejam $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ e $C = \{5, 6, 7\}$. Enumere os elementos dos seguintes conjuntos:

- (a) $A^C \cap B$
- (b) $A^C \cup B$
- (c) $(A^C \cap B^C)^C$
- (d) $(A \cap (B \cap C)^C)^C$
- (e) $(A \cap (B \cup C))^C$

3. Empregue diagramas de Venn para estabelecer as seguintes relações:

- (a) $A \subset B \in C$ implicam que $A \subset C$
- (b) $A \subset B$ implica que $A = A \cap B$
- (c) $A \subset B$ implica que $B^C \subset A^C$
- (d) $A \subset B$ implica que $(A \cup C) \subset (B \cup C)$
- (e) $A \subset B = \emptyset$ e $C \subset A$ implicam que $B \cup C = \emptyset$

4. (a) Prove, utilizando o raciocínio por indução, que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ o número de subconjuntos distintos de um conjunto de n elementos é 2^n .
- (b) Prove, utilizando o raciocínio por indução, que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ um conjunto de n elementos tem $\binom{n}{k}$ subconjuntos de k elementos, $k \in \mathbb{N}^*$.

5. Defina o espaço amostral para cada um dos seguintes experimentos aleatórios:

- (a) Lançamento de dois dados e uma moeda. Anota-se a configuração obtida.

- (b) Numa linha de produção, conta-se o número de peças defeituosas no intervalo de uma hora.
- (c) Numa entrevista telefônica com 250 assinantes, pergunta-se se o proprietário tem ou não máquina de lavar roupa.
- (d) Um fichário de 10 nomes contém 3 nomes de mulheres. Seleciona-se ficha após ficha, até o último nome de mulher ser selecionado. Anota-se o número de fichas selecionadas.

6. Números Binomiais.

- (a) Prove que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \mathbb{N}^*, k \leq n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- (b) Prove a relação do triângulo de Pascal: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \mathbb{N}^*, k \leq n$,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

- (c) Prove a fórmula do Binômio de Newton. $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

- (d) Prove que $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- (e) Seja $n \geq k \in \mathbb{N}^*$. Prove que

$$\binom{n}{k} = \sum_{l=k}^n \binom{l-1}{k-1}$$

- (f) Sejam $n, m, k \in \mathbb{N}^*, n \geq m+k$ e $m \geq k$. Prove que

$$\binom{n}{k} = \sum_{l=0}^k \binom{m}{l} \binom{n-m}{k-l}$$

- (g) Seja $n \in \mathbb{N}^*$. Prove que

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

- (h) Encontre $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, onde $n \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$.

- (i) Encontre $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$, onde $n \in \mathbb{N}$.

(j) Encontre $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k$, onde $n \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$.

7. Um técnico de futebol tem 22 jogadores a sua disposição. Quantos times de 11 jogadores ele pode formar se

(a) levar em consideração apenas quem entra em campo.

(b) considerar além de quem entra em campo a posição ocupada (suponha que haja 11 posições).

Considere que o técnico dispõe de três goleiros, seis zagueiros, oito meio-campistas e cinco atacantes. Quantos times ele pode formar sob cada um dos seguintes esquemas táticos?

(c) 4-3-3.

(d) 4-2-4.

Assuma para os itens acima que apenas a entrada em campo tenha importância.

8. Supondo que o ano tem 365 dias, ache o número de distribuições de aniversários que tem um grupo de 25 pessoas

(a) supondo que elas podem fazer aniversário no mesmo dia.

(b) supondo que elas fazem aniversário em dias diferentes.

9. De um grupo de 8 mulheres e 6 homens, um comitê consistindo de 3 homens e 3 mulheres será formado. Quantos diferentes comitês são possíveis se

(a) 2 dos homens se recusam a trabalhar juntos.

(b) 2 das mulheres se recusam a trabalhar juntas.

(c) 1 homem e 1 mulher se recusam a trabalhar juntos.

10. Uma criança tem 12 peças, das quais 6 são pretas, 4 são vermelhas, 1 é branca e 1 é azul. Se ela colocar as peças em linha reta, quantos arranjos são possíveis?